

Regresión Polinómica

Modelo de regresión lineal

Regresión lineal simple

$$y = h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1$$

Regresión lineal múltiple

$$y = h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_n x_n$$

Regresión polinómica (simple – solo una variable independiente)

$$y = h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_1^2 + \cdots + \theta_n x_1^n$$

Regresión polinómica (múltiples variables independientes)

$$y = h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \theta_3 x_1^2 + \theta_4 x_2^2 + \theta_5 x_1 x_2 + \dots$$

El proceso de construcción

1. Generar variables polinómicas a partir de una variable independiente

$$x_1 \rightarrow [x_1^0, x_1^1, x_1^2, \dots, x_1^n] = [1, x_1, x_1^2, \dots, x_1^n]$$

$$x_1, x_2 \rightarrow [x_1^0, x_1^1, x_2^1, x_1^2, x_1 x_2, x_2^2, \dots, x_1^n x_2^n] = [1, x_1, x_2, x_1^2, x_1 x_2, \dots, x_1^n x_2^n]$$

2. Aplicar regresión lineal múltiple a datos generados

Implementación

1. Usando la función “PolynomialFeature” de sklearn, generar un método “poly” (puede ser cualquier nombre)

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures  
degree=3  
poly = PolynomialFeatures(degree=degree)
```

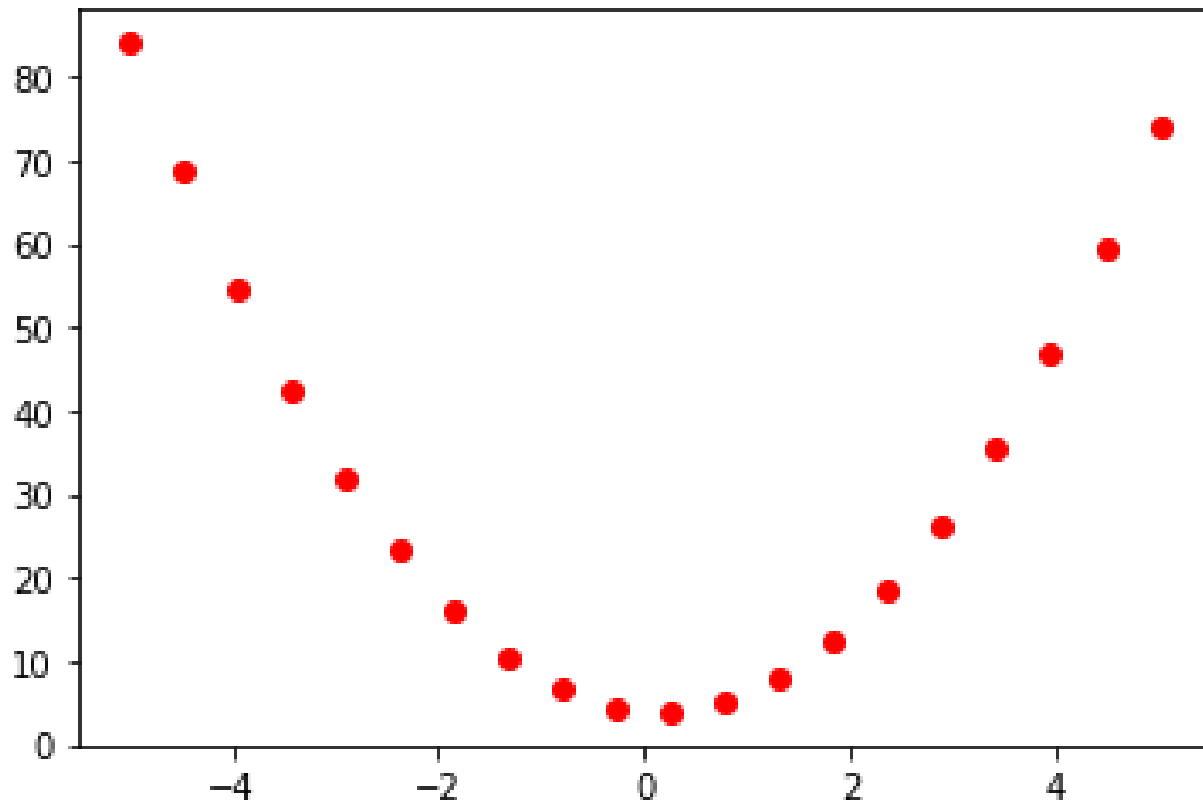
2. Aplicar el método “poly” a la variable independiente X para generar múltiples variables.

```
X_poly3 = poly.fit_transform(X)
```

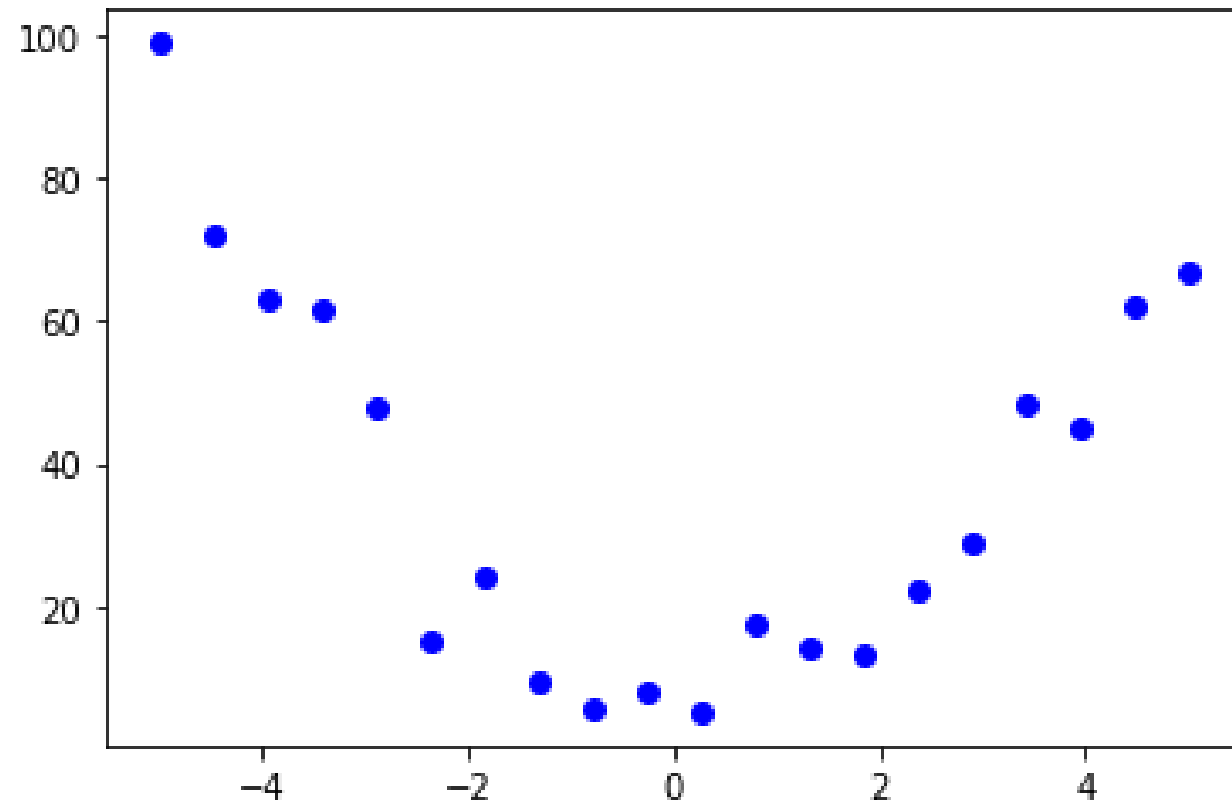
3. Aplicar la función “LinearRegression” a variables generadas

```
Lin_poly3 = LinearRegression().fit(X_poly3,y)
```

Ejemplo 1: Estimar función $y = 3x^2 - x + 4$ $-5 \leq x \leq 5$

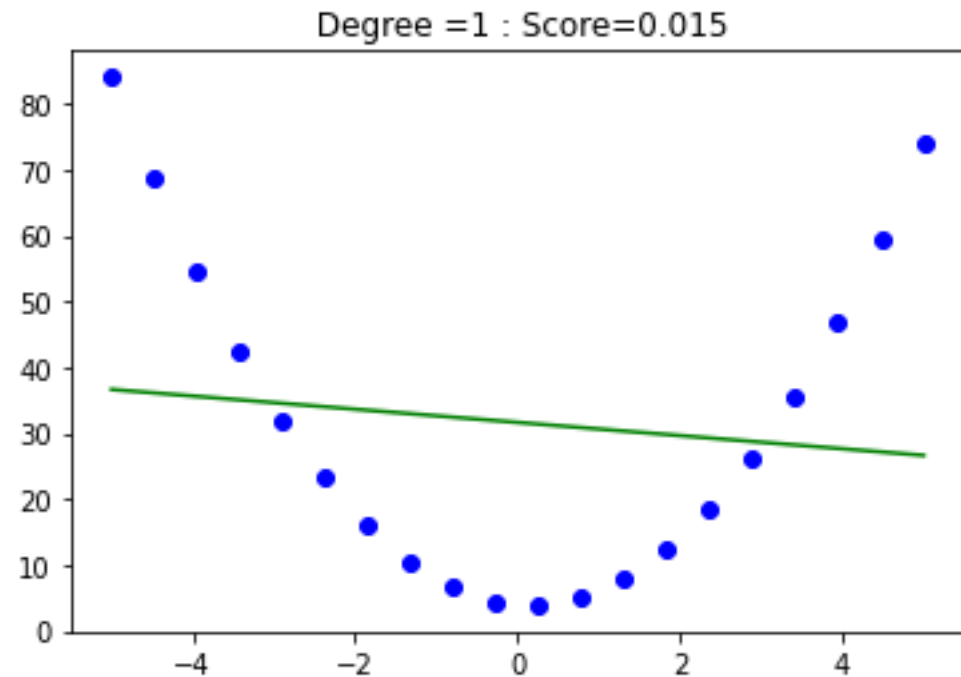
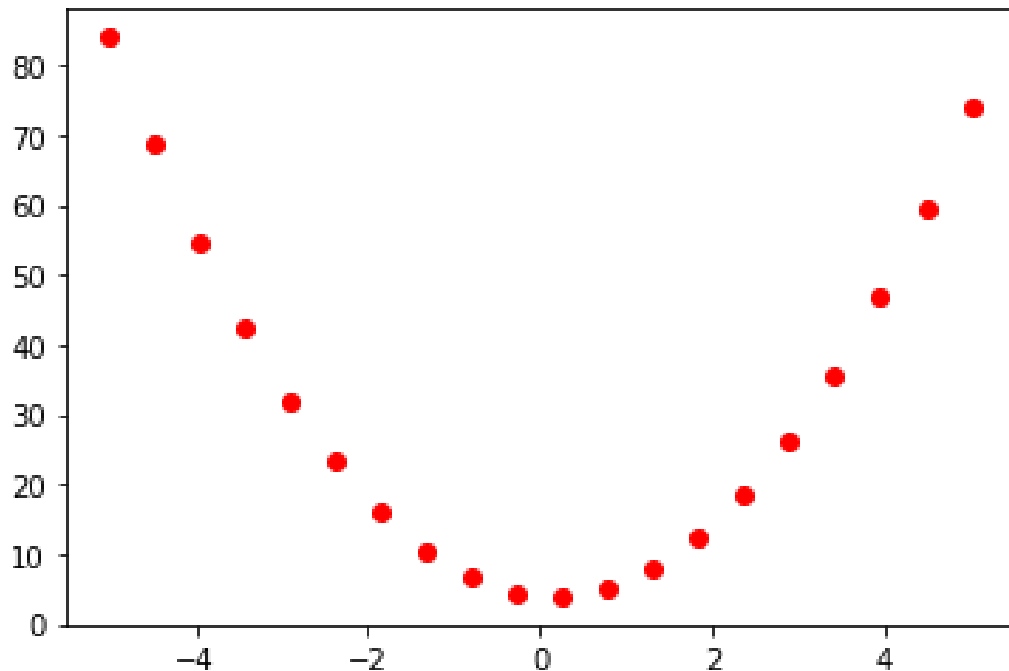


Sin ruido



Con ruido: $y_r = y + r$

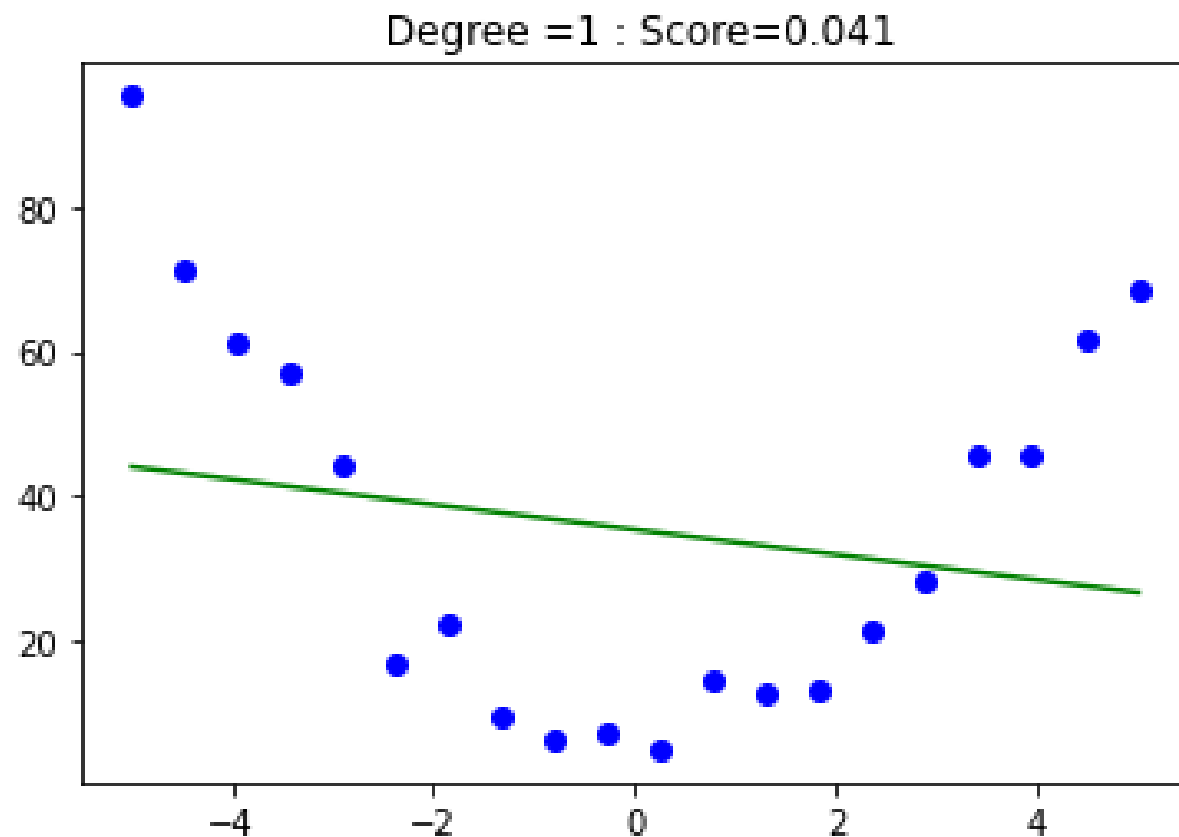
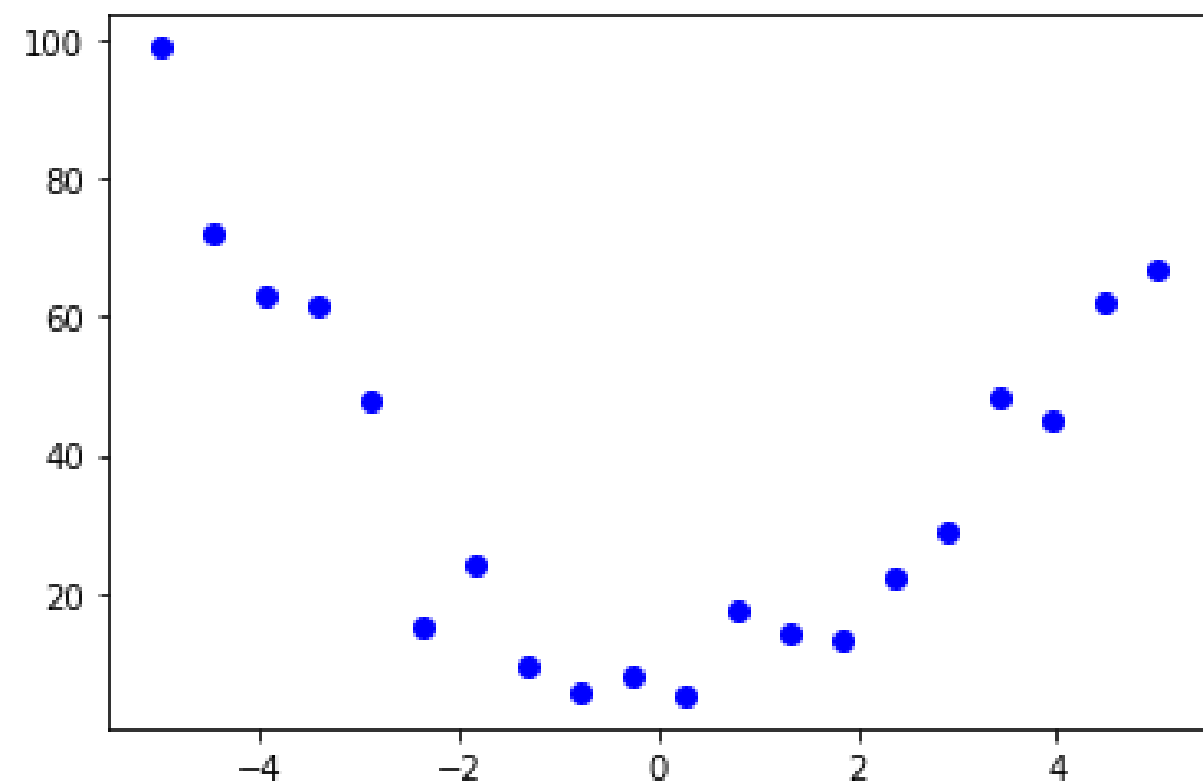
Intentar a estimar usando regresión lineal simple



Línea: $y = -x + 31.6$

`a1=model1.coef_
b1=model1.intercept_`

Intentar a estimar usando regresión lineal simple



Línea: $y = -1.7392x + 35.33$

Uso de la función “PolynomialFeature”

`x = np.linspace(-5, 5, 20)` # Empezando -5 hasta 5 genera 20 datos con el mismo intervalo

	Degree=0 x^0	Degree=1 x^1	Degree=2 x^2
0	1	-5	25
1	1	-4.4736	20.013
2	1	-3.9473	15.581
3	1	-3.4215	11.703
4	1	-2.8947	8.3195
5	1	-2.3584	5.6094
:	:	:	:
:	:	:	:
19	1	5	25

Regresión lineal simple



Regresión lineal múltiple

x, x^2

$$\hat{y}^{(i)} = \theta_0 x_0^{(i)} + \theta_1 x_1^{(i)} + \theta_2 x_2^{(i)}$$

$$\begin{aligned} x_0^{(i)} &= 1 \\ x_1^{(i)} &= x \\ x_2^{(i)} &= x^2 \end{aligned}$$

Polinomio de 2nd orden

```
degree=2
```

```
poly = PolynomialFeatures(degree=degree)
```

```
x_poly2 = poly.fit_transform(x)
```

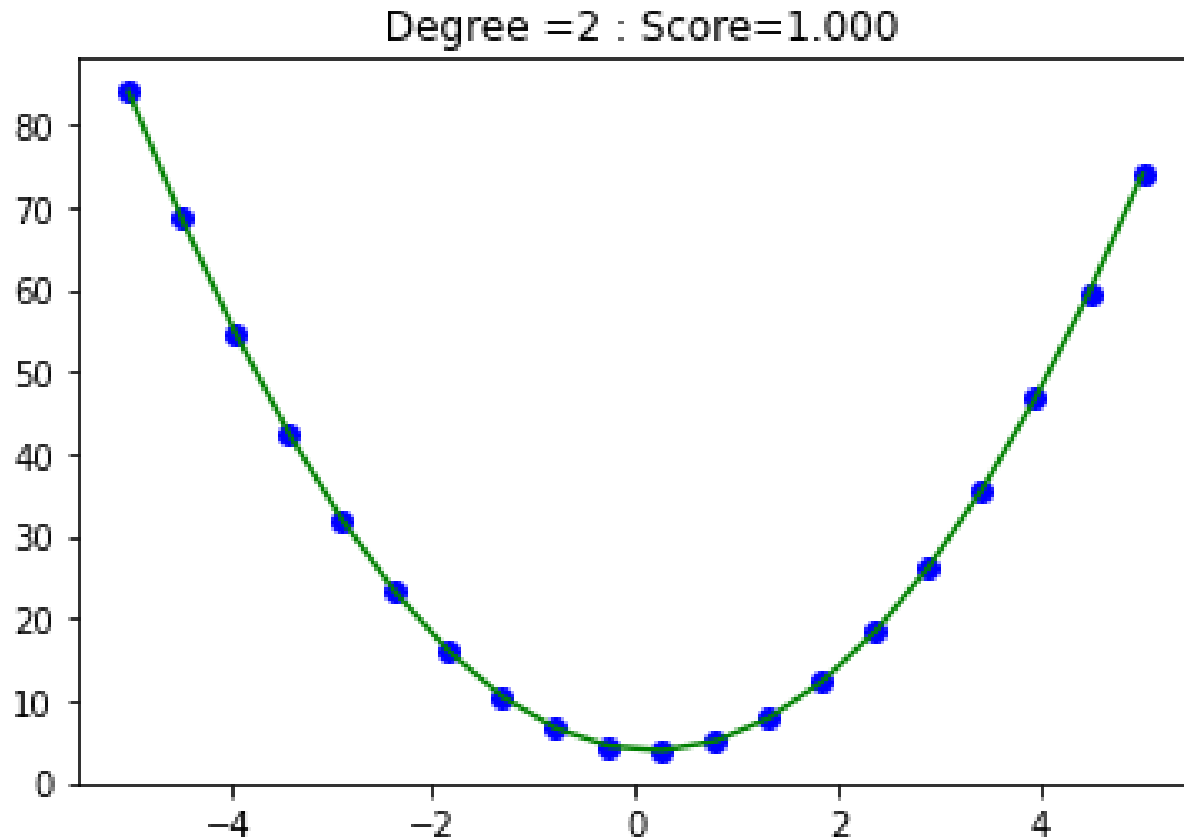
	Degree=0 x^0	Degree=1 x^1	Degree=2 x^2
0	1	-5	25
1	1	-4.4736	20.013
2	1	-3.9473	15.581
3	1	-3.4215	11.703
4	1	-2.8947	8.3195
5	1	-2.3584	5.6094
:	:	:	:
:	:	:	:
19	1	5	25



x_poly2

20 x 3

Resultado usando 2nd orden (sin ruido)



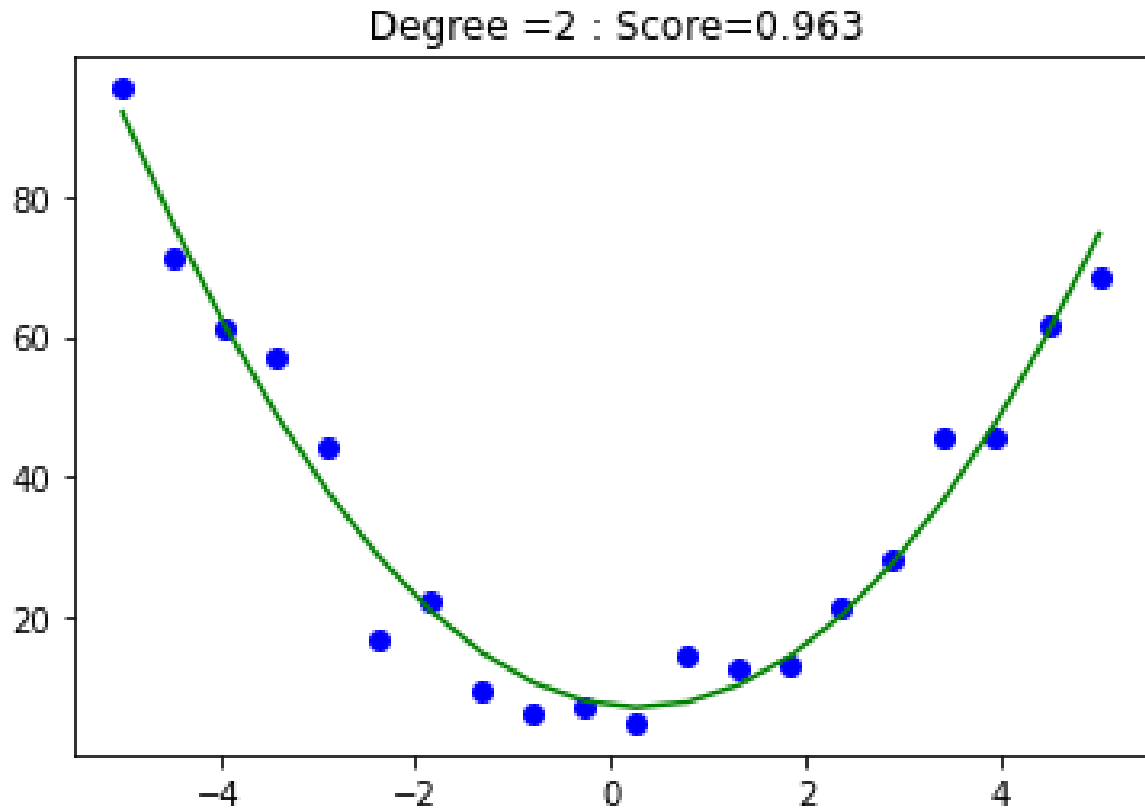
Coeficientes: $[0, -1, 3]$
 $[x^0, x^1, x^2]$

Intercepto: $3.9999999 \approx 4.0$



$$y = 3x^2 - x + 4$$

Resultado usando 2nd orden (con ruido)



Coeficientes: $[0, -1.74, 3.04]$
 $[x^0, x^1, x^2]$

Intercepto: 7.3034



$$y = 3.04x^2 - 1.74x + 7.303$$

Polinomio de 3er orden

```
degree=3
```

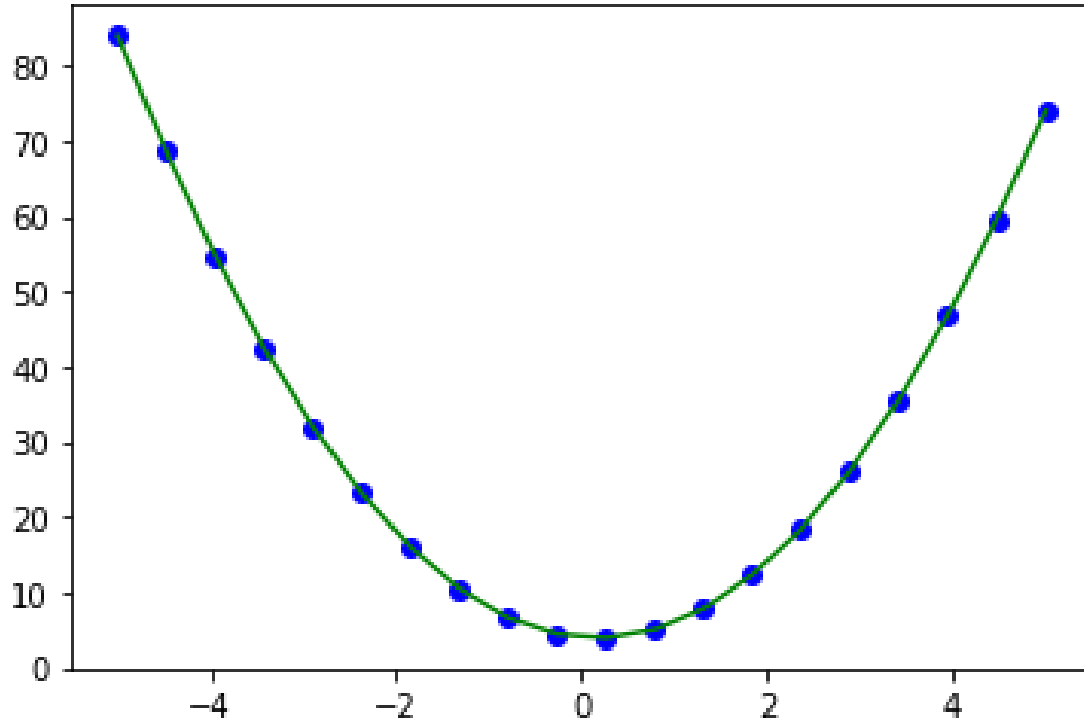
```
poly = PolynomialFeatures(degree=degree)
```

```
x_poly3 = poly.fit_transform(x)
```

	Degree=0 x^0	Degree=1 x^1	Degree=2 x^2	Degree=3 x^3
0	1	-5	25	-125
1	1	-4.4736	20.013	-89.5356
2	1	-3.9473	15.581	-61.5068
3	1	-3.4215	11.703	-40.0386
4	1	-2.8947	8.3195	-24.2565
5	1	-2.3584	5.6094	-13.2855
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
19	1	5	25	125

Resultado usando polinomio de 3er orden (sin ruido)

Degree =3 : Score=1.000



Coeficientes

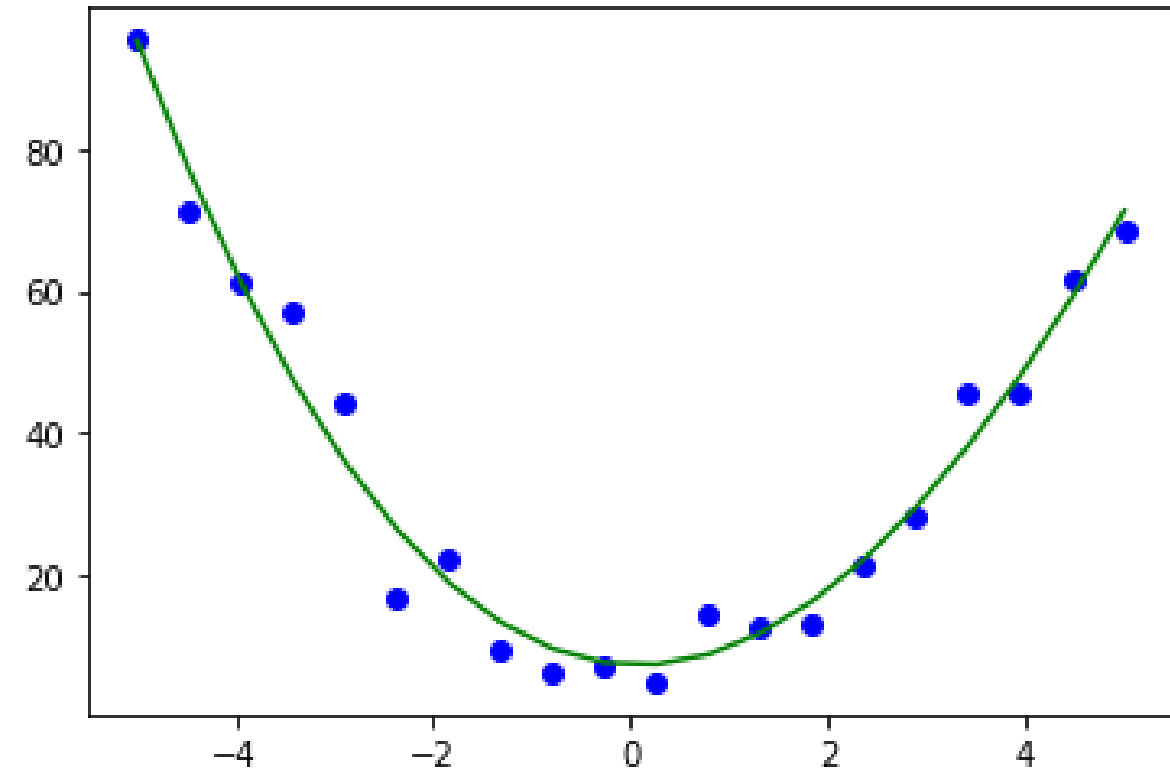
Término	$x^0 = 1$	$x^1 = x$	x^2	x^3
Coeficientes	0	-1	3	$-6.666e^{-16}$

Intercepto: 4.000000..

$$y \approx 3x^2 - x + 4$$

Resultado usando polinomio de 3er orden (con ruido)

Degree =3 : Score=0.967



Coeficientes

Término	$x^0 = 1$	$x^1 = x$	x^2	x^3
Coeficientes	0	-0.4553	3.043	-0.0778

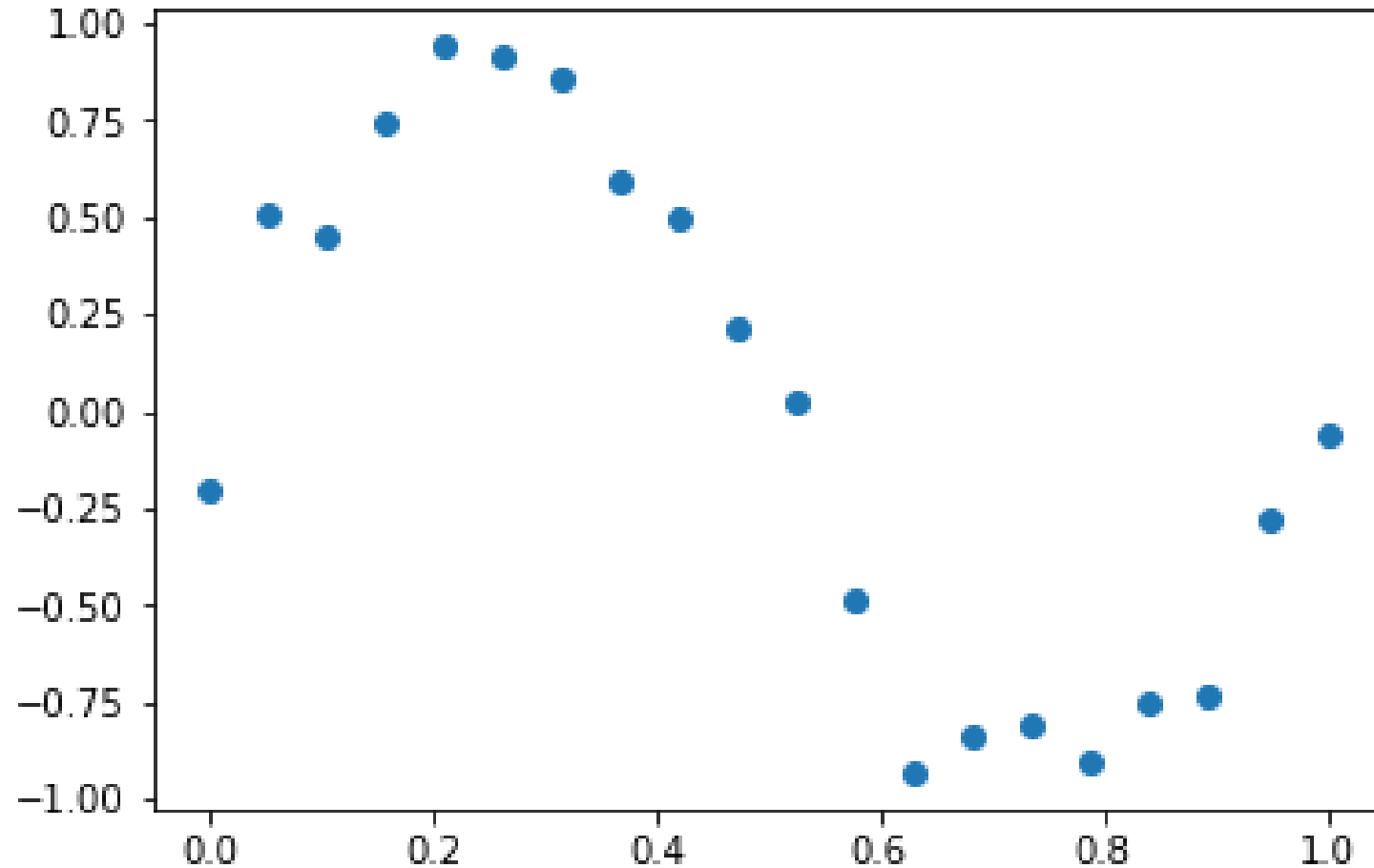
Intercepto: 7.3034..

$$y \approx -0.078x^3 + 3.043x^2 - 0.455x + 7.303$$

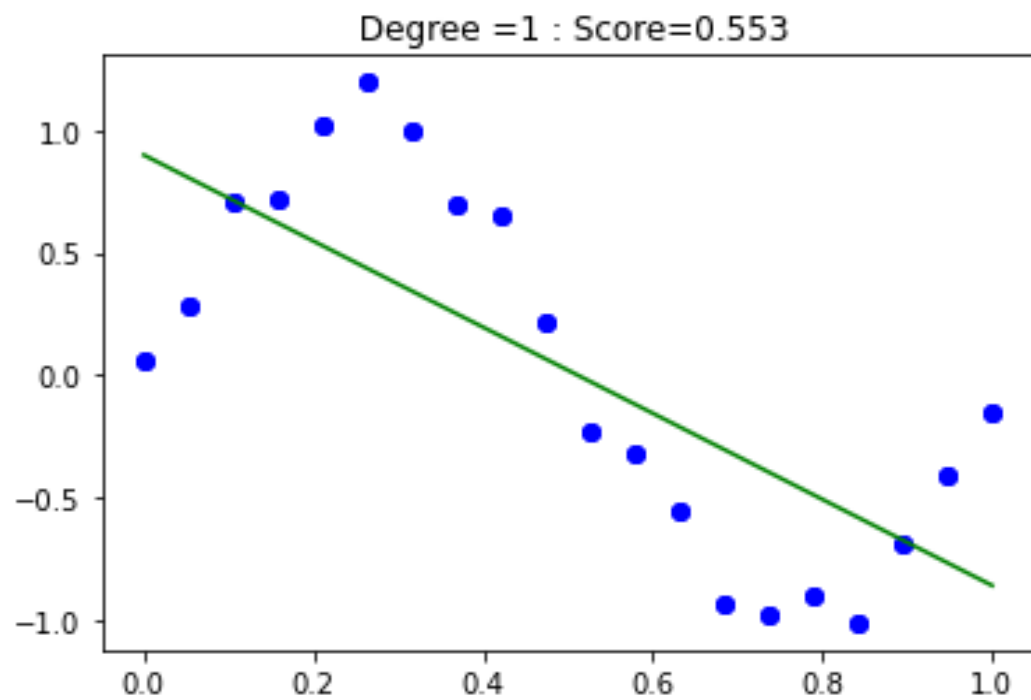
$$y \approx 3x^2 - x + 4$$

Ejemplo 2

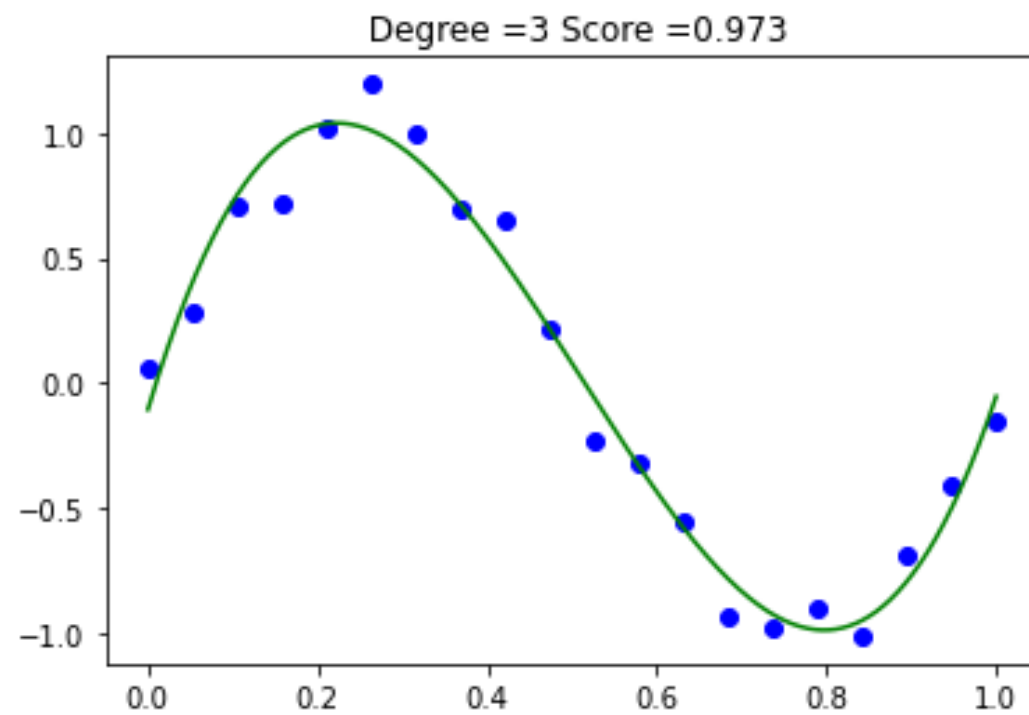
Objetivo: Estimar siguientes datos usando regresión polinómica de diferentes grado.



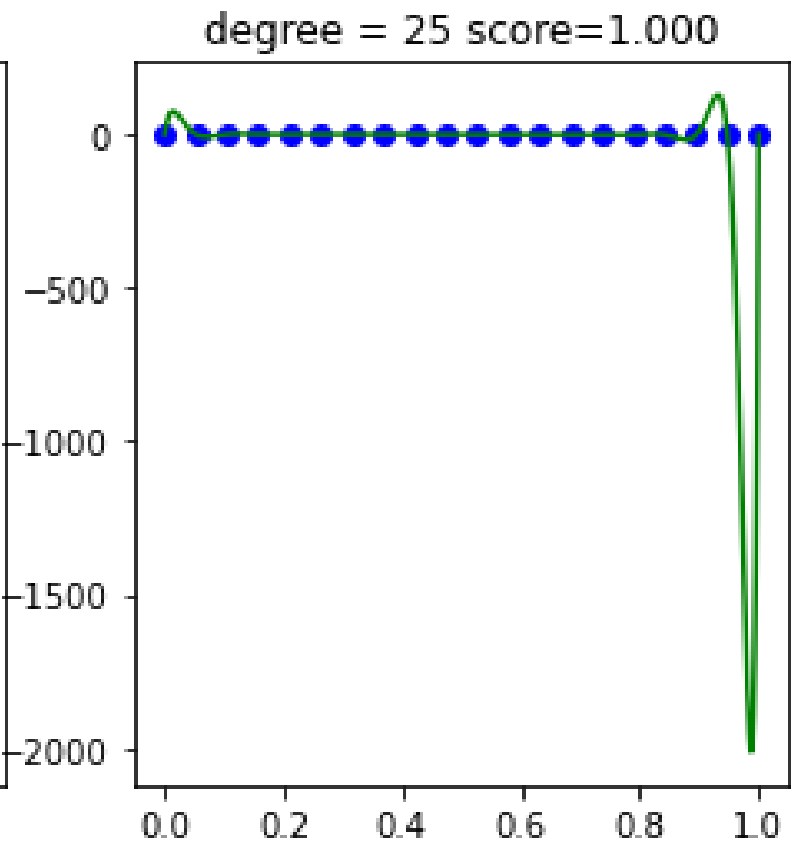
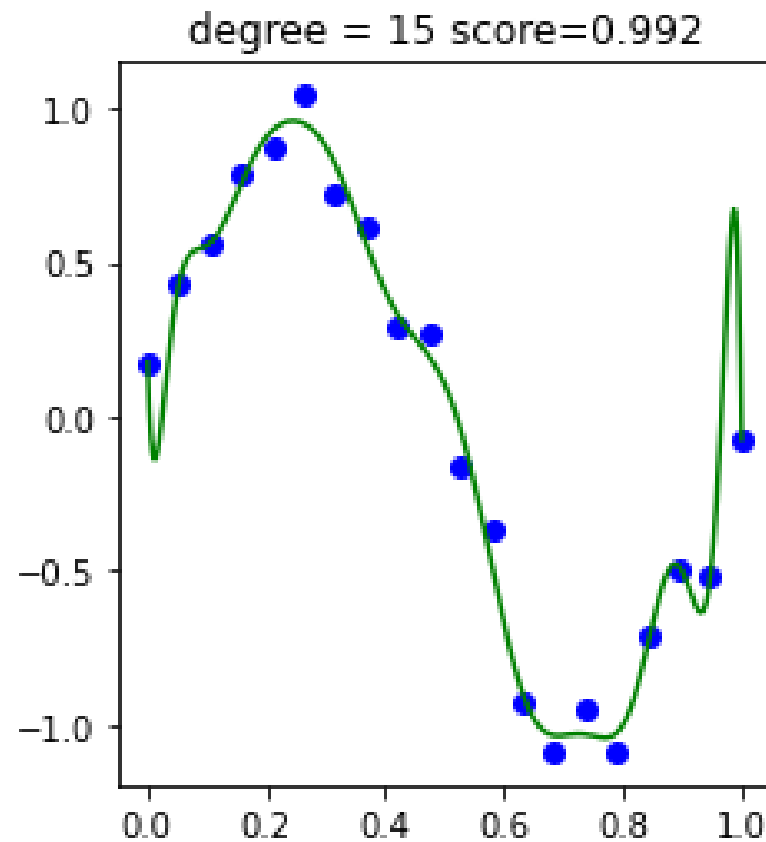
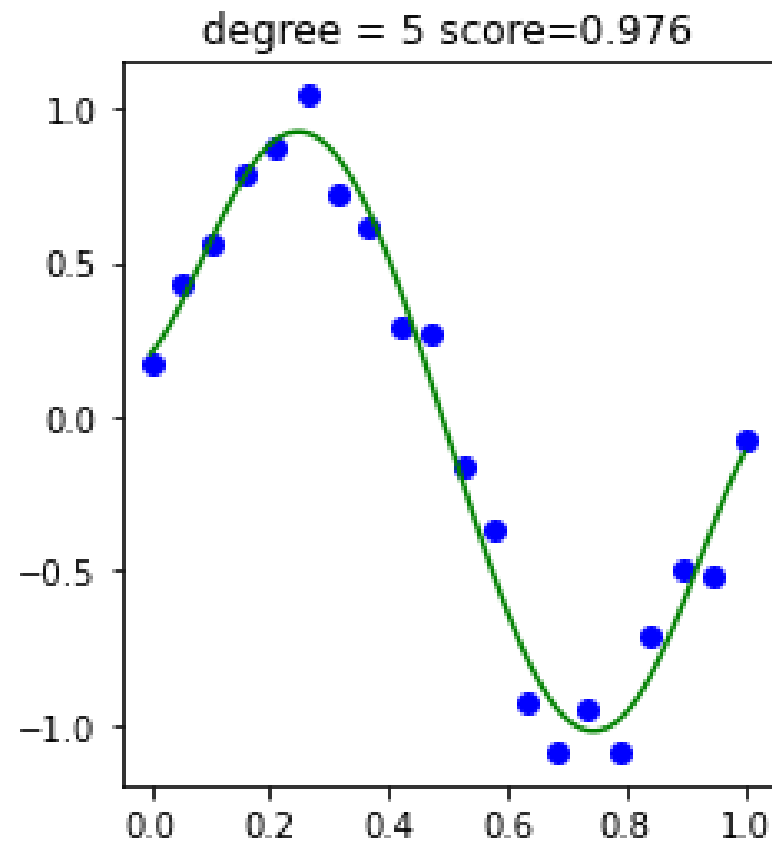
Degree=1



Degree=3



Degree = 5, 15 y 25



Regresión polinómica con múltiples variables independientes

Ejemplo: Estimar venta de herrado con temperatura y humedad

Variables independientes: temperatura (x_1), humedad (x_2)

Variable dependiente: venta de herrado (y)

Regresión lineal múltiple: $y = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2$
 $x_0=1$

Regresión polinómica con múltiples variables independientes

Orden	Ecuación (2 variables independientes)	Parámetros que debe estimar
1	$y = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2, \quad x_0=1$ $d = 1, n = 2$	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$ (3 parámetros)
2	$y = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \theta_3 x_1^2 + \theta_4 x_1 x_2 + \theta_5 x_2^2, \quad x_0=1$ $d = 2, n = 2$	$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$ (6 parámetros)
3	$y = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \theta_3 x_1^2 + \theta_4 x_1 x_2 + \theta_5 x_2^2 + \theta_6 x_1^3 + \theta_7 x_2^3$ $+ \theta_8 x_1 x_2^2 + \theta_9 x_1^2 x_2,$ $x_0=1$ $d = 3, n = 2$	$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6, \theta_7, \theta_8, \theta_9$ (10 parámetros)

¿ Como podemos obtener número de coeficientes?

Es una función de orden de polinomio (d) y numero de variables independientes (n).

¿Cuál es la fórmula para calcular el número de coeficientes?

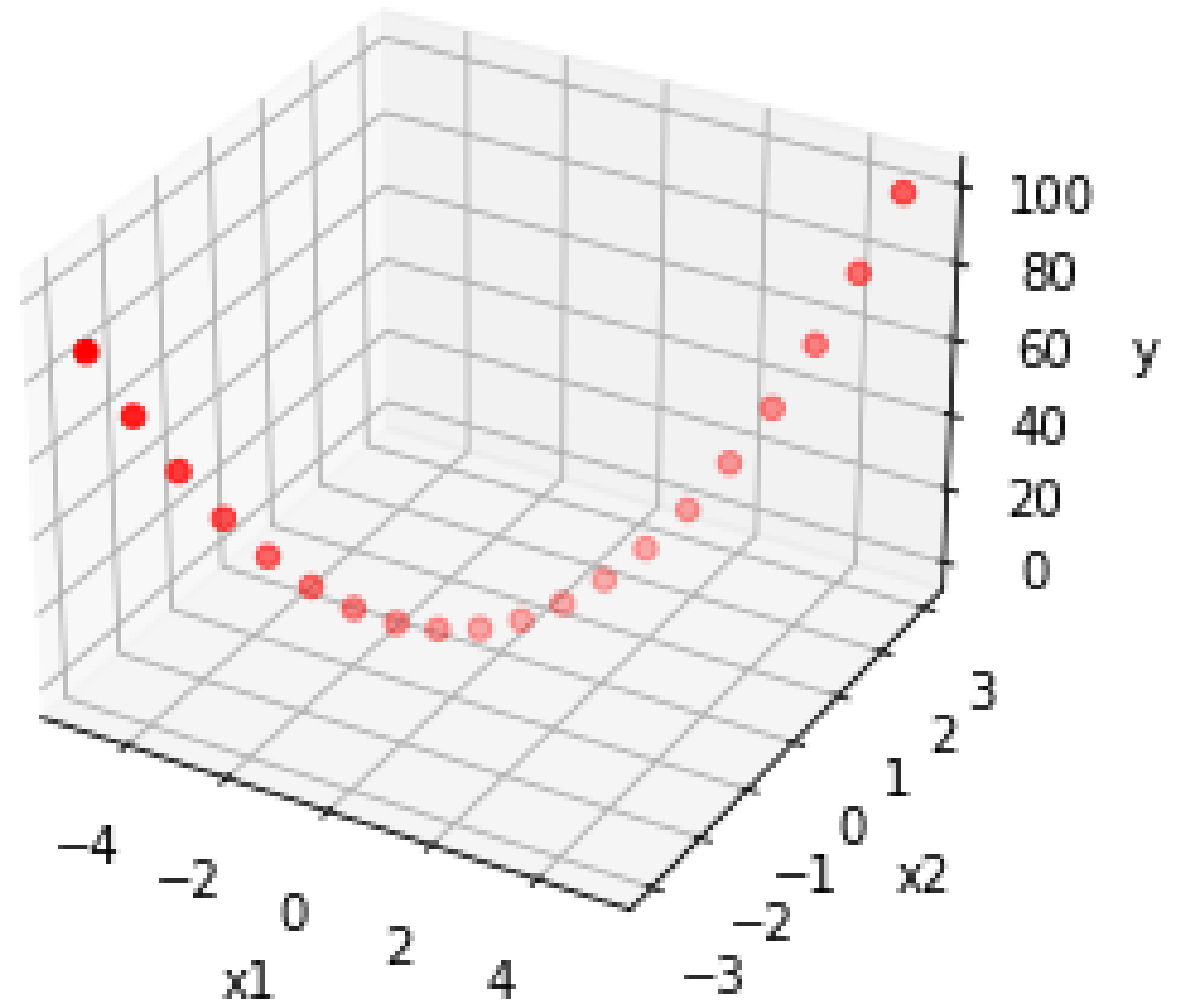
Respuesta

El número de factores (coeficientes y intercepto) se puede obtener usando la siguiente formula.

$$\text{Num de factores} = \binom{d+n}{d} = (d+n)C(d)$$

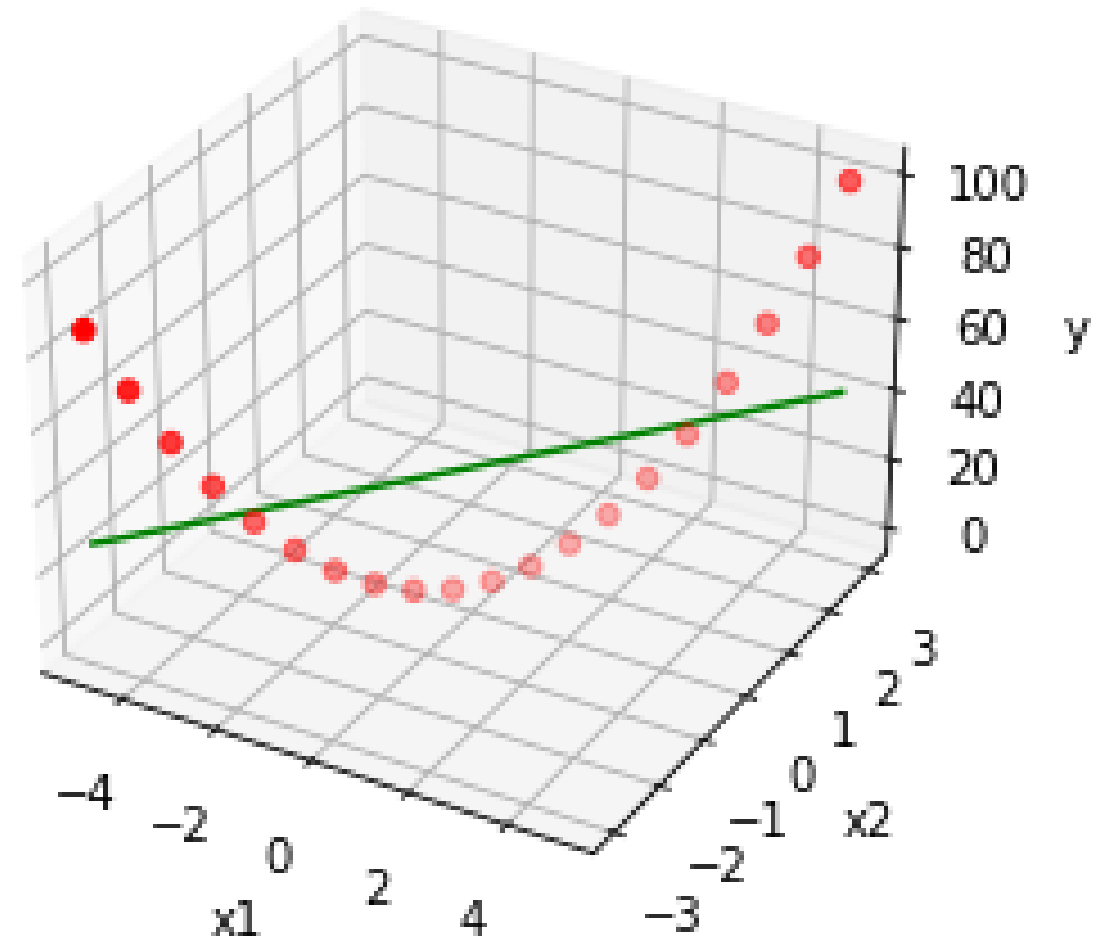
Orden d	Ecuación (2 variables independientes) $n=2$	Parámetros que debe estimar
1	$y = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2, \quad x_0=1$	$\theta_0, \theta_1, \theta_2$ $\binom{3}{1} = \frac{3}{1} = 3$
2	$y = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \theta_3 x_1^2 + \theta_4 x_1 x_2 + \theta_5 x_2^2, \quad x_0=1$	$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$ $\binom{4}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$
3	$y = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \theta_3 x_1^2 + \theta_4 x_1 x_2 + \theta_5 x_2^2 + \theta_6 x_1^3 + \theta_7 x_2^3 + \theta_8 x_1 x_2^2 + \theta_9 x_1^2 x_2, \quad x_0=1$	$\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6, \theta_7, \theta_8, \theta_9$ $\binom{5}{3} = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2} = 10$

Ejemplo-3:
Regresión
Polinomial con 2
variables
independientes
originalmente



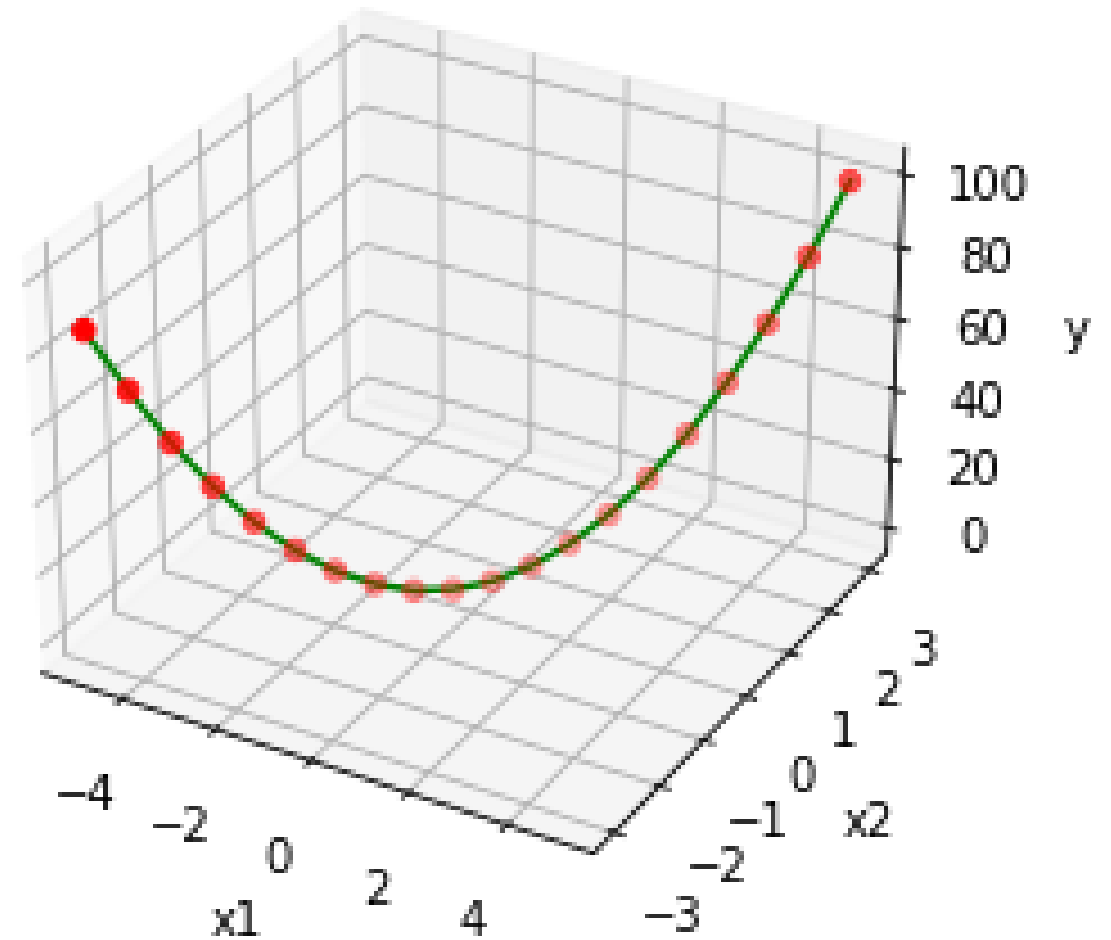
Estimación usando regresión lineal múltiple

Degree = 1 : Score=0.019



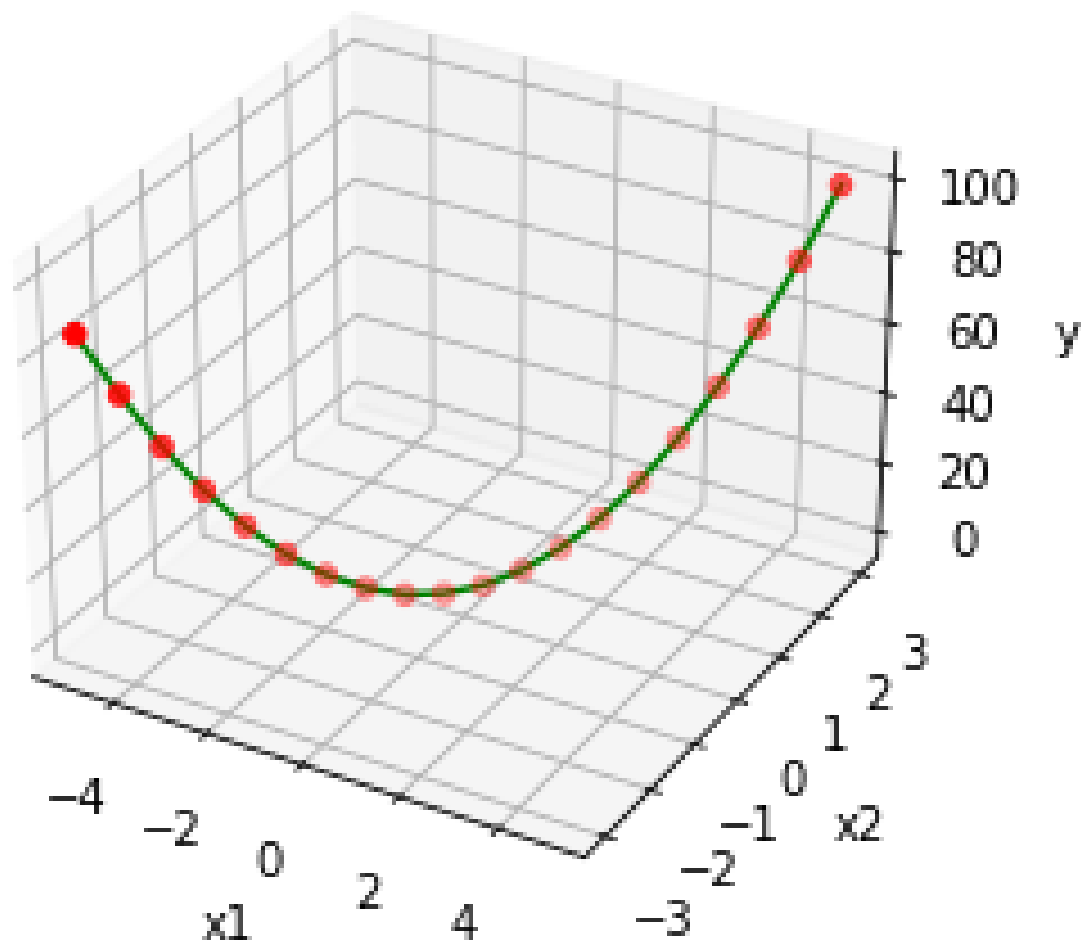
Estimación
usando
regresión
polinomial de
2nd orden

Degree = 2 : Score=1.000



Estimación
usando
regresión
polinomial de
3er orden

Degree = 3 : Score=1.000



Resultado de “Polynomial_regression_1.py”

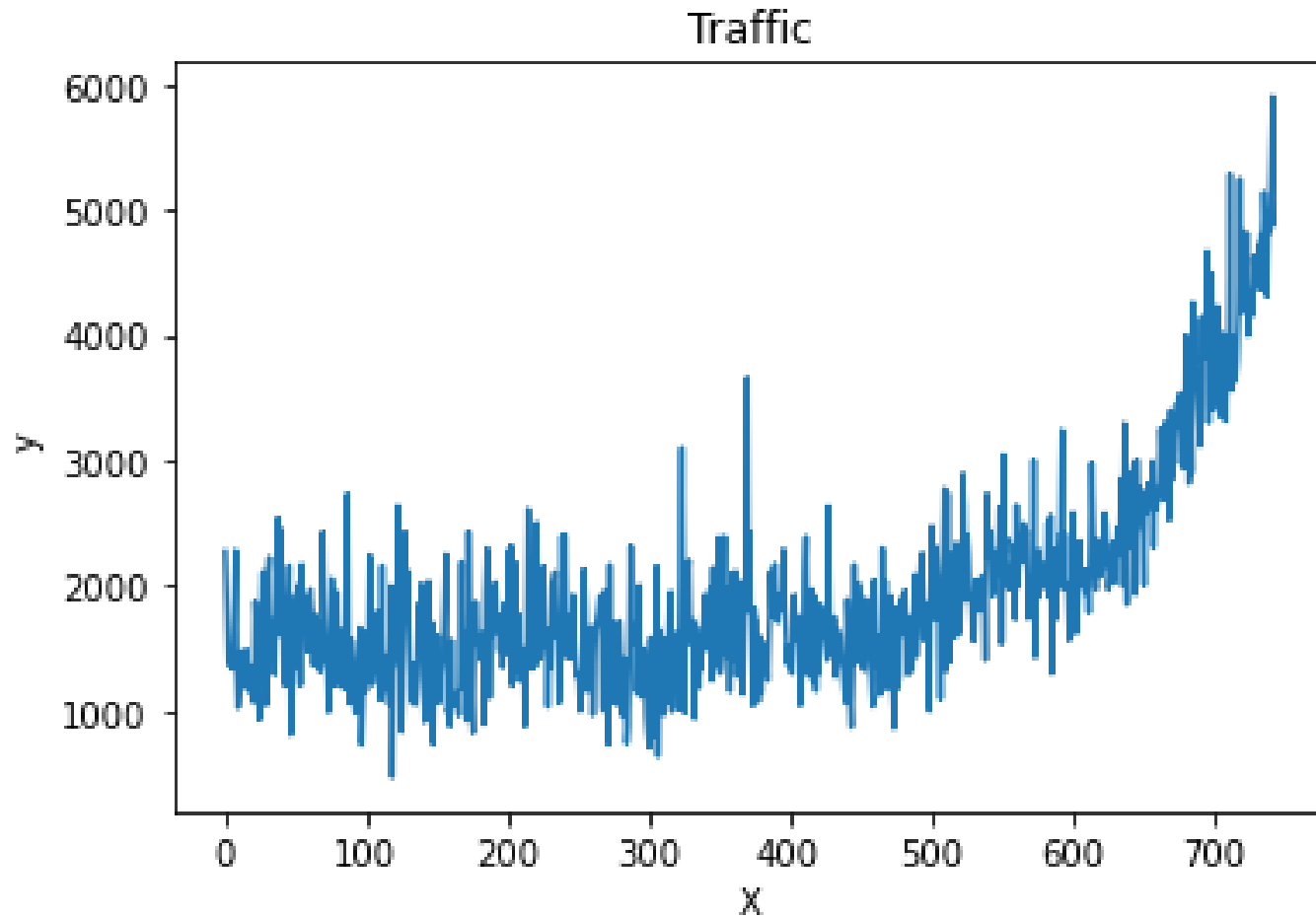
Polinomio de GT: $y = -x_1 + 4x_2 + 3x_1^2 + 0x_1x_2 + 2x_2^2 + 0$

Estimación: $y \approx \theta_1x_1 + \theta_2x_2 + \theta_3x_1^2 + \theta_4x_1x_2 + \theta_5x_2^2 + \theta_0$

	θ_0 Intercepto	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5
GT	0	-1	4	3	0	2
Estimados	2.13×10^{-14}	1.029	0.617	2.497	1.498	0.899

Tarea-1

Ajustar siguientes datos usando regresión polinómica.



- **Grado de polinomio**
- **Scores de ajuste de polinomio de diferentes grados**

Tarea-2

- Leer Ice_cream selling data.csv, obtener un polinomio que estima mejor, evitando overfitting.

